

Dimostrare che ATM è riconoscibile ma non decidibile

Iniziamo mostrando che A_{TM} è RICONOSCIBILE, cioè che $\exists U \in TM$ t.c. U RICONOSCE A_{TM} . Nello specifico consideriamo la seguente TM U :

- Su input $\langle M, w \rangle$ con $M \in TM$ e $w \in \Sigma^*$
- Simula M su input w
 - Se $M(w) = REJ$ allora $U(x) = REJ$
 - Se $M(w) = ACC$ allora $U(x) = ACC$
 - Se $M(w) = LOOP$ allora $U(x) = LOOP$

Ora, mostriamo che A_{TM} è INDECIDIBILE, cioè che non esiste una TM H t.c. H DECIDE A_{TM} . Procediamo per ASSURDO. Supponiamo che esista una TM H in grado di decidere A_{TM} :

$$\textcircled{1} \quad H(\langle M, w \rangle) = \begin{cases} ACC & \text{se } M(w) = ACC \\ REJ & \text{se } M(w) = REJ \text{ o } M(w) = LOOP \end{cases}$$

Costruiamo ora un'altra TM D che prende in input $\langle M \rangle$ e lancia $H(\langle M, \langle M \rangle \rangle)$. Se H accetta allora D rifiuta e viceversa. Formalmente:

$$\textcircled{2} \quad D(\langle M \rangle) = \begin{cases} ACC & \text{se } H(\langle M, \langle M \rangle \rangle) = REJ \\ REJ & \text{se } H(\langle M, \langle M \rangle \rangle) = ACC \end{cases}$$

A questo punto possiamo Diagonalizzare. Ovvero, possiamo chiederci: "Cosa succede quando chiamo D su se stesso?". Si nota facilmente che siamo arrivati ad una contraddizione poiché:

$$D(\langle D \rangle) = REJ \stackrel{\textcircled{2}}{\iff} H(\langle D, \langle D \rangle \rangle) = ACC \stackrel{\textcircled{1}}{\iff} D(\langle D \rangle) = ACC$$

Avremmo che D accetta $\iff D$ rifiuta che, chiaramente, è una contraddizione. Ma, per come lo abbiamo definito D è un decisore $\iff H$ è un decisore. Ma siccome D non è un decisore anche H non è decisore! Dunque $\nexists H \in TM$ t.c. H decide $A_{TM} \Rightarrow A_{TM}$ è INDECIDIBILE.

Dimostrare che il linguaggio EQTM è INDECIDIBILE

Sia $E_{\text{TM}} = \{ \langle M_1, M_2 \rangle : M_1, M_2 \in \text{TM} \text{ ed } L(M_1) = L(M_2) \}$. Poiché sappiamo che E_{TM} è INDECIDIBILE possiamo fare una mapping reduction $E_{\text{TM}} \leq_m E_{\text{QTM}}$. Definiamo quindi una funzione f calcolabile t.c.

- Su input $\langle M \rangle$ con $M \in \text{TM}$ costruiamo una nuova TM M' t.c.
- $\forall x \in \Sigma^* \quad M'(x) = \text{REJ}$
- Output $\langle M, M' \rangle$

Dim Correttezza:

$\Rightarrow$ Dobbiamo mostrare che $\langle M \rangle \in E_{\text{TM}} \Rightarrow f(\langle M \rangle) = \langle M, M' \rangle \in E_{\text{QTM}}$

Se $\langle M \rangle \in E_{\text{TM}}$ si ha che $L(M) = \emptyset$. Inoltre, per come abbiamo definito f si ha che $\forall x \quad M'(x) = \text{REJ}$. Dunque anche $L(M') = \emptyset$.

Concludiamo quindi che $L(M) = L(M') = \emptyset \Rightarrow \langle M, M' \rangle \in E_{\text{QTM}}$

$\Rightarrow$ Dobbiamo mostrare che $\langle M \rangle \notin E_{\text{TM}} \Rightarrow f(\langle M \rangle) = \langle M, M' \rangle \notin E_{\text{QTM}}$

Se $\langle M \rangle \notin E_{\text{TM}}$ si ha che $L(M) \neq \emptyset$. Inoltre, per come abbiamo definito f si ha che $\forall x \quad M'(x) = \text{REJ}$. Dunque $L(M') = \emptyset$.

Concludiamo quindi che $L(M) \neq L(M') \Rightarrow \langle M, M' \rangle \notin E_{\text{QTM}}$

Alternativa con $A_{TM} \leq_m E_{ATM}$. Definiamo f :

- Su input $\langle M, w \rangle$ costruiamo una nuova TM M' te.
- $\forall x \in \Sigma^*$:
 - se $x = w$ allora $M'(x) = Acc$
 - se $x \neq w$ allora $M'(x) = M(x)$
- Output $\langle M, M' \rangle$

Dim di Correttezza:

$$\Rightarrow \langle M, w \rangle \in A_{TM} \Rightarrow f(\langle M, w \rangle) = \langle M, M' \rangle \in E_{ATM}$$

Per come abbiamo definito f si ha che $L(M)$ e $L(M')$ sono uguali. $\forall x \in \Sigma^* \setminus \{w\}$. Per quanto riguarda la stringa w si ha che $M'(w) = Acc$ sempre $\Rightarrow w \in L(M')$

Inoltre, se $\langle M, w \rangle \in A_{TM}$, si ha che anche $M(w) = Acc \Rightarrow w \in L(M)$

Dunque $L(M) = L(M') \Rightarrow \langle M, M' \rangle = f(\langle M, w \rangle) \in E_{ATM}$

$$\Leftarrow \langle M, w \rangle \notin A_{TM} \Rightarrow f(\langle M, w \rangle) = \langle M, M' \rangle \notin E_{ATM}$$

Per come abbiamo definito f si ha che $L(M)$ e $L(M')$ sono uguali. $\forall x \in \Sigma^* \setminus \{w\}$. Per quanto riguarda la stringa w si ha che $M'(w) = Acc$ sempre $\Rightarrow w \in L(M')$

Inoltre, se $\langle M, w \rangle \notin A_{TM}$, si ha che $M(w) = REJ$ o $LOOP \Rightarrow w \notin L(M)$.

Dunque $L(M) \neq L(M') \Rightarrow \langle M, M' \rangle = f(\langle M, w \rangle) \notin E_{ATM}$

Dimostrare che il linguaggio ETM è INDECIDIBILE

Sia $E_{TM} = \{ \langle M \rangle : M \in TM \text{ ed } L(M) = \emptyset \}$. Per mostrare E_{TM} INDECIDIBILE creiamo una mapping reduction $A_{TM} \leq_m E_{TM}$. Tuttavia, in questo caso, è più comodo lavorare con il complemento $\overline{E_{TM}}$, poiché è più facile mostrare che un linguaggio sia NON VUOTO.

Definiamo $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ tale che $\langle M, w \rangle \in A_{TM} \Leftrightarrow f(\langle M, w \rangle) \in \overline{E_{TM}}$.

- Su input $\langle M, w \rangle$ costruiamo una nuova TM M' tale.
 - se $x \neq w$, $M'(x) = \text{REJ}$
 - se $x = w$, simula M su w e accetta sse. M accetta w .
- Output $\langle M' \rangle$

Dim di Correttezza: Mostrare che $\langle M, w \rangle \in A_{TM} \Leftrightarrow f(\langle M, w \rangle) \in \overline{E_{TM}}$

$\Rightarrow$ Dobbiamo mostrare che:
 $\langle M, w \rangle \in A_{TM} \Rightarrow f(\langle M, w \rangle) \in \overline{E_{TM}}$

Per come abbiamo definito M' , se $x \neq w$ rifiutiamo. Ma se $x = w$ lanciamo $M(x)$ che, siccome per ipotesi $\langle M, w \rangle \in A_{TM}$, sicuramente accetterà. E, sempre per definizione, $M(x) = \text{ACC}$ comporta che anche $M'(x) = \text{ACC}$. Quindi $x \in L(M') = f(\langle M, w \rangle)$ che quindi non è vuoto... Otteniamo quindi $L(M') = f(\langle M, w \rangle) \in \overline{E_{TM}}$.

$\Leftarrow$ Dobbiamo mostrare che:
 $\langle M, w \rangle \notin A_{TM} \Rightarrow f(\langle M, w \rangle) \in \overline{E_{TM}}$ (dimostriamo la forma equivalente:
 $\langle M, w \rangle \notin A_{TM} \Rightarrow \langle M \rangle \notin \overline{E_{TM}}$)

Per come abbiamo definito M' , se $x \neq w$ rifiutiamo. Ma se $x = w$ allora $M'(x)$ rifiuta o va in loop... Quindi $\langle M' \rangle \notin \overline{E_{TM}}$ poiché $L(M') = \emptyset$. $\square$

Si definisca il concetto di riducibilità polinomiale tramite funzione

Per definire le mapping reduction diciamo che $A \leq_m B$ se esiste una funzione calcolabile $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ tale che $x \in A \Leftrightarrow f(x) \in B$

Una funzione f è calcolabile se esiste una TM che la calcola. A tale scopo consideriamo una variante di TM che contiene un nastro di input, per leggere x , ed uno di output per scrivere $f(x)$.

Mostrare che:

- (i) se $A \leq B$ e B è Decidibile allora A è decidibile
- (ii) se $A \leq B$ e A è indecidibile allora B è indecidibile

(i) Se B è DECIDIBILE significa che $\exists$ TM M_B tale che M_B decide B . Inoltre, se $A \leq_m B$ significa che $\exists f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ calcolabile tale che $x \in A \Leftrightarrow f(x) \in B$. Sia F la TM che calcola f .

Dobbiamo mostrare che A è DECIDIBILE, cioè che $\exists$ TM M_A tale che M_A decide A . Costruiamola:

- Su input x calcola $f(x)$ lanciando la TM $F(x)$
- Simula M_B su $f(x)$. Ovvero:
 - $M_A(x) = \text{ACC} \Leftrightarrow M_B(f(x)) = \text{ACC}$
 - $M_A(x) = \text{REJ} \Leftrightarrow M_B(f(x)) = \text{REJ}$

È evidente che, poiché M_B ed F sono decisori, anche M_A è decisore. Inoltre $L(M_A) = \{x : M_B(f(x)) = \text{ACC}\} = \{x : f(x) \in B\} = \{x : x \in A\}$ per definizione di $A \leq_m B$.

(ii) È diretta conseguenza del Teorema (i). Se B fosse DECIDIBILE lo sarebbe anche A

Supponiamo per assurdo che B sia DECIDIBILE. Per il teorema (i) se $A \leq_m B$ e B è DECIDIBILE allora anche A è DECIDIBILE contraddicendo l'ipotesi che A fosse INDECIDIBILE. Dunque B non può essere DECIDIBILE.

Dimostrare che un linguaggio è Turing-Decidibile sse. è sia Turing-Riconoscibile che CoTuring-Riconoscibile

⇒ Dobbiamo mostrare che: Se L è DECIDIBILE allora L ed $\bar{L}$ sono RICONOSCIBILI.

Per definizione, se un linguaggio L è decidibile è automaticamente anche RICONOSCIBILE. Dunque L DECIDIBILE $\Rightarrow L$ RICONOSCIBILE. Vediamo ora cosa succede per $\bar{L}$:

Se L è DECIDIBILE significa che esiste una certa TM che lo decide. Ma, come abbiamo già visto, se esiste una TM che decide L è possibile costruire anche un'altra TM che decide $\bar{L}$, semplicemente scambiando ACC e REJ (vale solo per le TM DETERMINISTICHE). lo sappiamo dalla premessa DETERMINISTICA

Otteniamo quindi che L DECIDIBILE $\Rightarrow \bar{L}$ DECIDIBILE $\Rightarrow \bar{L}$ RICONOSCIBILE.

⇐ Dobbiamo mostrare che: Se L ed $\bar{L}$ sono RICONOSCIBILI allora L è DECIDIBILE

Idea: Date due TM M_1 ed M_2 t.c. M_1 riconosce L ed M_2 riconosce $\bar{L}$, costruiamo un'altra TM M che DECIDE L . Per fare ciò avremo bisogno che M simuli in parallelo M_1 ed M_2 , ad esempio usando due nastri. Se M_1 accetta x allora $x \in L$ ed M accetta. Se M_2 accetta x , allora $x \in \bar{L}$ ed M rifiuta.

Dunque $\forall x$ t.c. $x \in L$ oppure $x \in \bar{L}$:

$$M(x) = \begin{cases} \text{ACC} & \text{sse. } x \in L \\ \text{REJ} & \text{sse. } x \in \bar{L} \end{cases}$$

Sì, osserva facilmente che M non va mai in LOOP $\Rightarrow M$ è DECISORE $\square$

Dimostrare che $\overline{A_{TM}}$ non è Turing-Riconoscibile

Utilizziamo il teorema visto e dimostrato a lezione:

Teorema: L è DECIDIBILE $\Leftrightarrow L$ ed $\bar{L}$ sono entrambi RICONOSCIBILI

Ne segue facilmente che se L è INDECIDIBILE allora almeno uno tra L ed $\bar{L}$ è NON RICONOSCIBILE.

Prendiamo ora $L = A_{TM}$. Siccome sappiamo che A_{TM} è INDECIDIBILE e RICONOSCIBILE, segue direttamente da questo teorema che $\overline{A_{TM}}$ è NON-RICONOSCIBILE.

Dimostrare che esistono linguaggi NON Decidibili e NON Riconoscibili. Fornire esempi di entrambi

Per mostrare che ESISTONO tali linguaggi è sufficiente trovare degli esempi. Prendiamo infatti:

A_{TM} è NON-DECIDIBILE

Dim. Vedere la dimostrazione in questo file

$\overline{A_{TM}}$ è NON-RICONOSCIBILE

Dim. Vedere la dimostrazione in questo file

Dimostrare che un linguaggio è Turing-Riconoscibile sse. esiste una TM multinastro che lo riconosce

Un linguaggio L è Turing-Riconoscibile $\iff \exists$ TM M t.c. $L(M) = L$. Dunque, mostrare che L Turing-Riconoscibile sse. $\exists$ TM Multinastro M' che lo riconosce, equivale a mostrare che ogni TM singolo nastro M può essere trasformata in una TM multinastro M' equivalente. Ovvero $L(M) = L(M')$

$\Rightarrow \forall$ TM singolo nastro $M \exists$ TM multinastro M' t.c. $L(M) = L(M')$

Questo lato è banale. Basta prendere $M' = M$. Avremo infatti che M' è una TM multinastro che semplicemente usa un solo nastro.

$\Leftarrow \forall$ TM multinastro $M' \exists$ TM singolo nastro M t.c. $L(M) = L(M')$

Dobbiamo simulare tutti i nastri di M' sul singolo nastro di M . A tale scopo:

- Introduciamo un nuovo simbolo $\#$ in Γ che funzionerà da "separatore di nastri".
- Per segnare dove si trovano le testine in ogni nastro inseriamo una versione "marcata" di ogni simbolo nell'alfabeto di nastro. Cioè:

$\forall a \in \Gamma$ avremo anche $\hat{a}$ che rappresenta la sua versione marcata per dire "la testina su questo nastro si è fermata qui."

- Per gestire le diverse lunghezze dei nastri, quando andiamo a scrivere un nuovo carattere sul nastro saremo costretti a creare spazio spostando tutto il contenuto successivo di una posizione a DX.

Per simulare una mossa di M' , la TM standard M dovrà:

- Scansionare il nastro per leggere i simboli marcati in ognuno dei K nastri.
- Torna indietro fino al primo $\#$.
- Scansiona nuovamente il nastro andando ad aggiornare i simboli marcati (in base a quello che ci dice la δ').
- Se M' costringe M a muovere la testina su un $\#$, M sposta tutto il nastro a R di una posizione e poi inserisce un " $\hat{u}$ " (blank marcato) per creare nuovo spazio.

Dimostrare che per ogni TM Non Deterministica (NTM) ne esiste una Determinista (TM) Equivalente

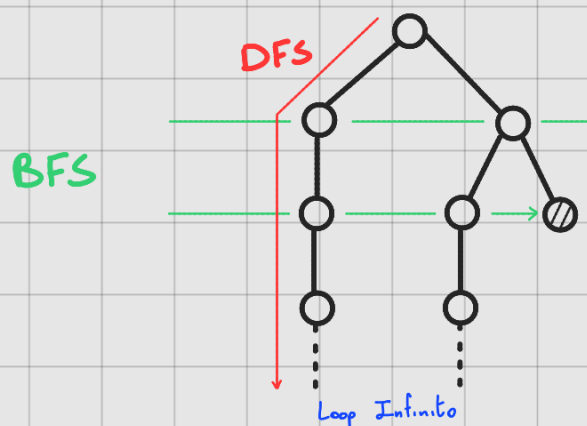
Sia D la TM Deterministica che simula la NTM N . Avremo che D prova tutti i possibili percorsi non-deterministici di N . Per ogni percorso ne simula l'esecuzione.

- Se viene trovato uno stato accettante, allora $D(w) = \text{ACC}$
- Se ogni ramo di computazione di $N(w)$ rifiuta, allora $D(w) = \text{REJ}$
- Altrimenti, $D(x) = \text{LOOP}$

Per effettuare queste simulazioni M utilizzerà 3 nastri:

- 1) Il primo nastro conterrà la stringa di input
- 2) Il secondo nastro sarà il nastro di lavoro utilizzato nella simulazione di $N(x)$
- 3) Il terzo nastro contiene il percorso di N che M sta simulando in quel momento (es. 1-2-3)

Inoltre, poiché N può, in qualche ramo di computazione, andare in LOOP sarà fondamentale che D , nella simulazione, esplori l'albero di computazione di N in ampiezza (BFS). Altrimenti, in profondità (DFS), D rischierebbe di esplorare all'infinito un ramo di computazione LOOP, senza mai passare ad un ramo di accettazione di N .



Enunciare e Dimostrare il primo teorema di Godel

Teorema: Sia Π un sistema di dimostrazione abbastanza potente da comprendere l'aritmetica. Allora Π non può essere sia valido che completo.

Prima di cominciare definiamo x come una qualsiasi affermazione, e Π come una qualsiasi dimostrazione (o sistema di prova) t.c.

- Π è CONSISTENTE se $\forall x$ si ha che AL PIU' una tra x e $\bar{x}$ è dimostrabile (cioè esiste una w t.c. $V(\langle x, w \rangle) = \text{ACC}$)
- Π è VALIDO se $\forall x$ x DIMOSTRABILE $\Rightarrow x$ VERA
- Π è COMPLETO se $\forall x$ ALMENO una tra x e $\bar{x}$ è dimostrabile.

Inoltre, sia $V(\langle x, \pi \rangle)$ un verificatore t.c. $V(\langle x, \pi \rangle) = \text{ACC}$ sse. π è una dimostrazione valida per x

Dim. Supponiamo per assurdo che Π sia VALIDO e COMPLETO.

Siccome Π è COMPLETO, per ogni enunciato x esiste una dimostrazione per x o per $\bar{x}$. Possiamo quindi costruire una TM R DECISORE in grado di decidere la verità di ogni enunciato:

- Su input $\langle x \rangle$ con x affermazione
- Per ogni stringa w lunga k , con $k = 1, 2, 3, \dots$
- Lancia $V(\langle x, w \rangle)$ e $V(\langle \bar{x}, w \rangle)$
 - $R(x) = \text{ACC}$ sse. $V(\langle x, w \rangle) = \text{ACC}$
 - $R(x) = \text{REJ}$ sse. $V(\langle \bar{x}, w \rangle) = \text{ACC}$

Poiché assumiamo che Π sia completo si ha che almeno una tra $V(\langle x, y \rangle)$ e $V(\langle \bar{x}, y \rangle)$ termina. Dunque anche $R(\langle x \rangle)$ termina sempre, e poiché Π è anche VALIDO, si ha che $R(x)$ dà sempre la risposta corretta.

Supponiamo ora di lanciare $R(\langle "M(w) \neq \infty" \rangle)$ oppure $R(\langle "M(w) = \infty" \rangle)$. In entrambi i casi si avrebbe che, siccome R è un DECISORE che dà sempre la risposta corretta, R riuscirebbe a decidere $\langle M, w \rangle \in \text{HALT}_M$.

Ma HALT_M è INDECIDIBILE! Dunque R NON può essere DECISORE $\Rightarrow \Pi$ non è COMPLETO contraddicendo l'ipotesi iniziale che fosse sia VALIDO che COMPLETO.

Enunciare e Dimostrare il secondo teorema di Godel

Teorema: Sia π un sistema di dimostrazione abbastanza potente da comprendere l'aritmetica.
Se π è CONSISTENTE allora π non può dimostrare l'affermazione " π è CONSISTENTE"

Prima di cominciare definiamo x come una qualsiasi affermazione, e π come una qualsiasi dimostrazione (o sistema di prova) t.c.

- π è CONSISTENTE se $\forall x$ si ha che AL PIU' una tra x e $\bar{x}$ è dimostrabile (cioè esiste una π t.c. $V(\langle x, \pi \rangle) = \text{ACC}$)
- π è VALIDO se $\forall x$ x DIMOSTRABILE $\Rightarrow x$ VERA
- π è COMPLETO se $\forall x$ ALMENO una tra x e $\bar{x}$ è dimostrabile.

Inoltre, sia $V(\langle x, \pi \rangle)$ un verificatore t.c. $V(\langle x, \pi \rangle) = \text{ACC}$ sse. π è una dimostrazione valida per x

Dim. Supponiamo per assurdo che π sia CONSISTENTE ed esista una dimostrazione per " π è CONSISTENTE". Costruiamo una TM $D(\langle M \rangle)$ t.c.

- Su input $\langle M \rangle$ con $M \in \text{TM}$
- Cerca una dimostrazione in π per uno di questi due enunciati:
 - $\phi_T = "M(\langle M \rangle) \neq \text{LOOP}"$
 - $\phi_L = "M(\langle M \rangle) = \text{LOOP}"$
- Se trova una dimostrazione per $\phi_T = "M(\langle M \rangle) \text{ termina}"$ allora $D(\langle M \rangle) = \text{LOOP}$
- Se trova una dimostrazione per $\phi_L = "M(\langle M \rangle) \text{ va in LOOP}"$ allora $D(\langle M \rangle) = \text{ACC}$

Per il 1° Teorema di Gödel si ha che, siccome π CONSISTENTE, non può esistere una dimostrazione né per ϕ_T né per ϕ_L . Dunque la TM D cercherà all'infinito una delle due dimostrazioni senza terminare mai $\Rightarrow D$ va in LOOP

Ma quindi SE π CONSISTENTE l'affermazione " D va in LOOP" è vera e può essere codificata.

Ne segue che se " π è CONSISTENTE" fosse dimostrabile allora anche " $D(\langle D \rangle)$ va in LOOP" sarebbe dimostrabile.

Ma, come si è mostrato in precedenza, " $D(\langle D \rangle) = \text{LOOP}$ " è un'affermazione NON DIMOSTRABILE.

Dunque anche " π è CONSISTENTE" è NON DIMOSTRABILE.